

SUPONGA QUE $\{W_t\}$ ES UNA SERIE DE TIEMPO ESTACIONARIA
CON MEDIA CERO OBTENIDA A PARTIR DE UN PROCESO $\{Z_t\}$ $t=1, \dots, N$
T.E

$$W_t = \nabla^d T(Z_t) \dots (1)$$

PARA ALGÚN d Y PARA UNA CIERTA TRANSFORMACIÓN T

RECUERDE QUE W_t ADMITE LA REPRESENTACIÓN

$$W_t = \psi(B) Q_t ; \quad Q_t \sim WN(0, \sigma_a^2) \dots (2)$$

PARA LA CUAL EXISTE UN MODELO ARIMA EQUIVALENTE.

SI A PARTIR DEL ORIGEN t SE DESEA PRONOSTICAR LA OBSERVACIÓN
 W_{t+h} , UN PRONÓSTICO CUALQUIERA DE ESTA OBSERVACIÓN, QUE
SE OBTIENE COMO COMBINACIÓN LINEAL DE LOS VALORES DE $\{W_t\}$
Y EN CONSECUENCIA DE $\{Q_t\}$, SERÁ DENOTADO

$$\tilde{W}_t(h)$$

MIENTRAS QUE EL PRONÓSTICO ÓPTIMO SE DENOTARÁ

$$\hat{W}_t(h)$$

EL CRITERIO QUE SE USARÁ PARA DETERMINAR LA OPTIMIZACIÓN
DEL PRONÓSTICO SERÁ EL DE ERROR CUADRÁTICO MEDIO MÍNIMO,
ES DECIR, $\hat{W}_t(h)$ SATISFACE LA CONDICIÓN:

$$E_t [W_{t+h} - \hat{W}_t(h)]^2 = \min_{\tilde{W}_t(h)} E_t [W_{t+h} - \tilde{W}_t(h)]^2 \dots (3)$$

EN LA CUAL E_t DENOTA LA ESPERANZA CONDICIONAL DADA LA INFORMACIÓN
HASTA EL TIEMPO t

ES DECIR

$$E_t [W_{t+h} - \tilde{W}_t(h)]^2 = E_t [W_{t+h} - \tilde{W}_t(h) | Z_t, Z_{t-1}, \dots, Z_1] \dots (4)$$

EL PRONÓSTICO CON ERROR CUADRÁTICO MEDIO MÍNIMO ESTÁ DADO POR

$$\hat{W}_t(h) = E_t(W_{t+h}) \quad (5)$$

EN ESTE CASO LOS ERRORES DE PRONÓSTICO ESTÁN DADOS POR

$$e_t(h) = W_{t+h} - \hat{W}_t(h) \quad (6)$$

Note que

$$i) W_{t+h} = -\sum_{j=0}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j}$$

$$ii) \hat{W}_t(h) = -\sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j}$$

$$\begin{aligned} \text{Luego,} \\ e_t(h) &= -\sum_{j=0}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j} - \left(-\sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j} \right) \\ &= \left[-\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{t+h-j} - \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j} \right] - \left[-\sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j} \right] \\ e_t(h) &= -\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{t+h-j} \quad (7) \end{aligned}$$

Por otra parte, ya que se desea calcular el pronóstico de $\{W_t\}$, considere un modelo ARIMA(p, d, q)

$$\phi(B)W_t = \theta(B)a_t \quad ; \quad a_t \sim WN(0, \sigma_a^2) \quad (8)$$

en donde $W_t = \nabla^d Z_t$, por la ecuación (5) se tiene que

$$\hat{W}_t(h) = E_t(W_{t+h})$$

De (8) tenemos que

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p) W_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q) a_t$$

$$W_t = \phi_1 W_{t-1} + \phi_2 W_{t-2} + \dots + \phi_p W_{t-p} - a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

$$\begin{aligned}\hat{W}_t(h) &= E_t(\phi_1 W_{t+h-1} + \phi_2 W_{t+h-2} + \dots + \phi_p W_{t+h-p} - a_{t+h} - \theta_1 a_{t+h-1} - \dots - \theta_q a_{t+h-q}) \\ &= \phi_1 E_t(W_{t+h-1}) + \dots + \phi_p E_t(W_{t+h-p}) - E_t(a_{t+h}) - \theta_1 E_t(a_{t+h-1}) - \dots - \theta_q E_t(a_{t+h-q})\end{aligned}$$

Entonces

$$E_t(W_{t+h-j}) = \begin{cases} W_{t+h-j} & j \geq h \\ \hat{W}_t(h-j) & j < h \end{cases} \quad \dots (9)$$

$$E_t(a_{t+h-j}) = \begin{cases} W_{t+h-j} - \hat{W}_{t+h-j-1}^{(1)} & j \geq h \\ 0 & j < h \end{cases} \quad \dots (10)$$

DE AQUÍ QUE

$$E_t(\hat{a}_{t+h-j}) = \begin{cases} \hat{a}_{t+h-j} & j \geq h \\ 0 & j < h \end{cases} \quad \dots (11)$$

EJEMPLO: Supongamos que el comportamiento de W_t está dado por el proceso $(1-0.6B)W_t = (1+0.2B)a_t$
ARIMA(1,1,1)

Entonces

$$W_t = 0.6 W_{t-1} + a_t + 0.2 a_{t-1}$$

De tal forma que el pronóstico óptimo en $h=1$

$$\hat{W}_t(h) = E_t(W_{t+h}) \quad \dots (12)$$

$$\hat{W}_t(h=1) = E_t(W_{t+1})$$

$$\hat{W}_t(h=1) = 0.6 \underbrace{E_t(W_t)}_{**} + \underbrace{E_t(a_{t+1})}_{**} + 0.2 \underbrace{E_t(a_t)}_{***}$$

$$* \quad E_t(W_t) = W_t$$

$$h-j=0 \Rightarrow h=j$$

$$** \quad E_t(a_{t+1}) = 0$$

$$h-j=1 \Rightarrow j < h$$

$$*** \quad E_t(a_t) = W_t - \hat{W}_{t-1}(1)$$

$$h-j=0 \Rightarrow h=j$$

Por lo tanto

$$\hat{W}_t(h=1) = 0.6 W_t + 0.2 [W_t - \hat{W}_{t-1}(1)]$$

Ahora calculamos $\hat{W}_t(h=2)$

$$\hat{W}_t(h=2) = E_t(W_{t+2}) = 0.6 \hat{W}_t(1)$$

:

En general

$$\hat{W}_t(h) = 0.6 \hat{W}_t(h-1)$$

$$\hat{W}_t(1) \rightarrow \hat{W}_0(1) \quad \text{como } \hat{W}_0(1) = W_1$$